

多媒体系统导论·期末冲刺

深圳大学·方山城·2026 春·第二讲至第十二讲

主页 · L02-03 L04-05 L06-07 L08-10 L11-12 · 速查表 模拟卷

易错清单 冲刺清单 公式手册 术语词典

术语词典·中英对照

按 主题聚类的 80+ 个核心术语·11 个讲次全覆盖

期末试卷、文献、PPT 中常出现中英混用术语。本表按讲次主题聚类,每条注明英文术语、中文译名、简短定义,方便查阅和记忆。

1 · 图像基础(L02)

英文	中文	定义	讲次
Pixel	像素	Picture element;图像最小离散单位	L02
Bitmap	位图	由像素点阵构成的图像表示方式	L02
Bitplane	位平面	8-bit 图像可分解为 8 个 1-bit 平面	L02
Gray Image	灰度图	每像素 8-bit,取值 0-255,共 256 级	L02
Binary Image	二值图	每像素 1-bit,仅 0/1 两值	L02
Histogram	直方图	统计每个灰度值出现的像素数	L02
CLUT	颜色查找表	Color Look-Up Table;8-bit 索引对应 24-bit 色	L02
Dithering	抖动	用空间分辨率换强度分辨率,1-bit 模拟灰度	L02
Halftone	半色调	印刷用 1-bit 网点模拟灰度	L02
Resolution	分辨率	图像像素总数;屏幕 DPI 是物理密度	L02

2 · 颜色模型(L03)

英文	中文	定义	讲次
Additive Color	加色	RGB 叠加发光;用于屏幕显示	L03
Subtractive Color	减色	CMY 墨水吸收光;用于印刷	L03
RGB	RGB 颜色空间	Red/Green/Blue 三通道;设备相关	L03
CMY(K)	CMY(K) 颜色空间	Cyan/Magenta/Yellow(+Key 黑);印刷用	L03
CIE XYZ	CIE XYZ 标准色度	设备无关;匹配函数全非负;Y 表亮度	L03
CIELAB	CIELAB 感知均匀空间	$L^*a^*b^*$;欧氏距离 $\approx$ 感知色差	L03
HSV	HSV 感知模型	Hue(0-360°)/ Saturation / Value	L03
HSL	HSL 感知模型	Hue / Saturation / Lightness;双六棱锥	L03
YCbCr	YCbCr 视频色度	Y 亮度 + Cb/Cr 色度;数字版 YUV	L03
YUV / YIQ	YUV / YIQ 模拟电视	Y 亮度 + UV/IQ 色差;PAL/NTSC 用	L03
Gamma Correction	Gamma 校正	补偿 CRT 非线性显示; $\gamma \approx 2.2$	L03
Gamut	色域	设备可表示的颜色子集;色度图上的三角形	L03

英文	中文	定义	讲次
Chromaticity Diagram	色度图	CIE xy 图;马蹄形光谱轨迹	L03

3 · 视频基础(L04)

英文	中文	定义	讲次
Interlaced Scanning	隔行扫描	奇偶场交替;传统电视用	L04
Progressive Scanning	逐行扫描	逐行更新;现代 HDTV/UHDTV 用	L04
NTSC	NTSC 制式	美国/日本;29.97 fps 隔行;YIQ	L04
PAL	PAL 制式	欧洲/中国;25 fps 隔行;YUV	L04
Chroma Subsampling	色度二次采样	4:2:0 / 4:2:2 / 4:4:4;节省带宽	L04
HDTV	高清电视	1920×1080;50/60p	L04
UHDTV / 4K	超高清	3840×2160;4 倍 HDTV 像素	L04
VGA / DVI / HDMI / DP	显示接口	模拟 VGA / 数字 DVI/HDMI/DisplayPort	L04
3D Display	3D 显示	红青眼镜 / 偏光 / 快门式 / 自动立体	L04

4 · 音频基础(L05)

英文	中文	定义	讲次
Amplitude	振幅	声波强度,主观感受为响度	L05
Frequency	频率	Hz;主观感受为音调	L05
Timbre	音色	声波频谱结构;区分乐器/人声	L05
Loudness	响度	感知强度(与振幅对数关系)	L05
Pitch	音调	感知频率(高频 → 尖,低频 → 沉)	L05
Nyquist Theorem	奈奎斯特定理	$f_{\text{sample}} \geq 2 \cdot f_{\text{max}}$;可无损还原	L05
Alias(ing)	假频	采样不足导致的高频折叠为低频	L05
SNR	信噪比	Signal-to-Noise Ratio; $10 \cdot \log_{10}(P_s/P_n)$	L05
SQNR	量化信噪比	$6.02 \cdot N$ dB;每 bit ≈ 6 dB	L05
PCM	脉冲编码调制	采样 → 量化 → 编码;无损数字音频	L05
DPCM	差分脉冲编码	Differential PCM;编码差值	L05
ADPCM	自适应差分 PCM	Adaptive DPCM;G.721 标准	L05
DM	增量调制	Delta Modulation;1-bit DPCM 极端形式	L05

5 · 无损压缩(Lo6)

英文	中文	定义	讲次
Entropy	信息熵	$\eta = -\sum p_i \cdot \log_2(p_i)$; 信息下限	L06
Self-Information	自信息	$I(s) = -\log_2(p(s))$; 单位 bit	L06
Huffman Coding	Huffman 编码	频次合并二叉树; $\eta \leq \bar{I} < \eta + 1$	L06
Shannon-Fano	Shannon-Fano 编码	自顶向下分组; Huffman 前身	L06
Arithmetic Coding	算术编码	区间缩窄; 理论可逼近 η	L06
Run-Length Coding (RLC)	游程编码	(run, value) 对; 适合长串重复	L06
LZW	LZW 字典编码	动态建表; GIF/TIFF 用	L06
Kraft Inequality	Kraft 不等式	$\sum 2^{-l_i} \leq 1$; 前缀码存在条件	L06
Compression Ratio (CR)	压缩比	$CR = B_0 / B_1$; $CR > 1$ 即压缩	L06

6 · 有损压缩(L07-L08)

英文	中文	定义	讲次
MSE	均方误差	Mean Squared Error; $(1/N)\sum(x_i-y_i)^2$	L07
PSNR	峰值信噪比	$10 \cdot \log_{10}(255^2/\text{MSE})$; 8-bit 图像失真度	L07
Quantization	量化	连续值离散化; JPEG 有损主因	L07
Scalar Quantization	标量量化	逐元素量化; JPEG 用	L07
Vector Quantization (VQ)	向量量化	块级量化; 码本匹配	L07
DCT	离散余弦变换	Discrete Cosine Transform; 实数, 能量集中	L07
IDCT	离散余弦反变换	Inverse DCT; 从频域重建空域	L07
DC Coefficient	直流系数	DCT 输出 (0,0); 块均值; DPCM 编码	L08
AC Coefficient	交流系数	其余 63 个; DCT 高频分量	L08
ZigZag Scan	Z 字扫描	8×8 块按 Z 序读出; 集中低频	L08
Rate-Distortion R(D)	率失真函数	给定失真 D 下的最小码率 R	L07

7 · 视频压缩(L09-L10)

英文	中文	定义	讲次
Motion Compensation (MC)	运动补偿	用 MV 取参考帧预测当前块	L09
Motion Estimation (ME)	运动估计	搜索 MV 使 MAD/MSE 最小	L09
Motion Vector (MV)	运动向量	(dx, dy);块在参考帧的偏移	L09
Macroblock	宏块	H.261 中 16×16 亮度 + 8×8×2 色度	L09
I-frame	I 帧(帧内)	Intra-coded;不依赖其他帧;压缩比 7:1	L10
P-frame	P 帧(前向预测)	Predictive;参考前一帧;20:1	L10
B-frame	B 帧(双向预测)	Bidirectional;前后两参考;50:1	L10
H.261	H.261 标准	1990;p×64 kbps;ISDN 视频会议	L10
H.264 / AVC	H.264 / MPEG-4 AVC	2003;比 MPEG-2 省 50% 码率	L10
MPEG-1/2/4	MPEG 系列	MPEG-1 VCD / MPEG-2 DVD / MPEG-4 协议族	L10
VOP	视频对象平面	Video Object Plane;MPEG-4 基于对象	L10
Mesh	网格模型	基于网格的运动补偿	L10

8 · 检索与特征(L11)

英文	中文	定义	讲次
CBIR	基于内容的图像检索	Content-Based Image Retrieval	L11
QBE	按例查询	Query By Example;用户给参考图	L11
Semantic Gap	语义鸿沟	底层特征 vs 人类语义理解的差异	L11
Harris Corner	Harris 角点	$R = \det(M) - k \cdot \text{trace}(M)^2$;不抗尺度	L11
FAST	FAST 角点	Features from Accelerated Segment Test;快速	L11
SIFT	SIFT 特征	Scale-Invariant Feature Transform;128 维	L11
SURF	SURF 特征	Speeded-Up Robust Features;64 维	L11
MSER	最大稳定极值区域	Maximally Stable Extremal Regions;仿射不变	L11
DoG	高斯差分	Difference of Gaussian;SIFT 尺度空间	L11
LoG	拉普拉斯高斯	Laplacian of Gaussian;斑点检测	L11
Inverted Index	倒排索引	特征 → 图片列表;加速检索	L11
RANSAC	随机采样一致	RANdom SAMple Consensus;鲁棒估计	L11

9 · 深度学习与 CNN(L12)

英文	中文	定义	讲次
CNN	卷积神经网络	Convolutional Neural Network;局部关联+参数共享	L12
Local Receptive Field	局部感受野	神经元只连接局部输入;模拟视觉皮层	L12
Weight Sharing	参数共享	同一卷积核扫全图;大幅减少参数	L12
Convolutional Kernel	卷积核	F×F 权重矩阵;特征提取器	L12
Stride	步长	卷积/池化的滑动步幅	L12
Padding	填充	边缘补 0(常用 "same");保持尺寸	L12
Pooling	池化	Max/Avg;降采样,扩大感受野	L12
FC Layer	全连接层	Fully Connected;分类器尾部	L12
AlexNet	AlexNet	2012;60M 参数;ReLU+Dropout+GPU	L12
VGG	VGG-Net	2014;138M;3×3 卷积堆叠	L12
GoogLeNet / Inception	GoogLeNet / Inception	2014;5M;Inception 模块多尺度	L12
ResNet	ResNet 残差网络	2015;25M;残差学习,百层以上	L12
ReLU	ReLU 激活函数	Rectified Linear Unit;max(0, x)	L12
Dropout	Dropout 正则化	训练时随机丢弃节点;防过拟合	L12

英文	中文	定义	讲次
Inception Module	Inception 模块	多尺度并行卷积;1×1 降维	L12
Data Augmentation	数据增强	翻转/裁剪/加噪;扩充训练集	L12
Transfer Learning	迁移学习	预训练模型 + 微调;小数据集复用	L12
Static Graph	静态图	Define-and-Run;先建图再运行 (TensorFlow)	L12
Dynamic Graph	动态图	Define-by-Run;边运行边建图 (PyTorch)	L12

附录 · 核心缩写对照

缩写	全称	中文
PSNR	Peak Signal-to-Noise Ratio	峰值信噪比
SQNR	Signal-to-Quantization-Noise Ratio	量化信噪比
SNR	Signal-to-Noise Ratio	信噪比
MSE	Mean Squared Error	均方误差
MAD	Mean Absolute Difference	平均绝对差
DCT	Discrete Cosine Transform	离散余弦变换
DPCM	Differential Pulse Code Modulation	差分脉冲编码调制
ADPCM	Adaptive DPCM	自适应差分脉冲编码调制
MC	Motion Compensation	运动补偿
ME	Motion Estimation	运动估计
MV	Motion Vector	运动向量
VOP	Video Object Plane	视频对象平面
CBIR	Content-Based Image Retrieval	基于内容的图像检索
QBE	Query By Example	按例查询
SIFT	Scale-Invariant Feature Transform	尺度不变特征变换
SURF	Speeded-Up Robust Features	加速鲁棒特征
MSER	Maximally Stable Extremal Regions	最大稳定极值区域
DoG	Difference of Gaussian	高斯差分
LoG	Laplacian of Gaussian	拉普拉斯高斯
RANSAC	RANdom SAMple Consensus	随机采样一致

缩写	全称	中文
CNN	Convolutional Neural Network	卷积神经网络
FC	Fully Connected	全连接
CLUT	Color Look-Up Table	颜色查找表
LZW	Lempel-Ziv-Welch	Lempel-Ziv-Welch 字典编码
RLC	Run-Length Coding	游程编码
CR	Compression Ratio	压缩比
HEVC	High Efficiency Video Coding	H.265 高效视频编码
VVC	Versatile Video Coding	H.266 通用视频编码
AVC	Advanced Video Coding	H.264 高级视频编码